

Rapport

Disa Degerholm

3 oktober 2026

Uppgift 3. Existens men inte entydighet

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0. \quad (1)$$

1. Analytisk lösning och icke-entydighet

Picards existens- och entydighetssats (Simmons kap. 13) kräver att $f(y) = \sqrt{|y|}$ är lokalt Lipschitzkontinuerlig i en omgivning av $y = 0$, dvs. att differenskvoten är begränsad:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{|f(y) - f(0)|}{|y - 0|} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{y}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{y}} = \infty. \quad (2)$$

Eftersom Lipschitzvillkoret fallerar i $y = 0$ upphör entydigheten (Peanos existenssats garanterar endast existens).

Separation av variabler för $y \neq 0$:

- För $y > 0$: $\int y^{-1/2} dy = \int dt \implies 2\sqrt{y} = t - c_2 \implies y(t) = \frac{1}{4}(t - c_2)^2 \ (t \geq c_2)$.
- För $y < 0$: $\int (-y)^{-1/2} dy = \int dt \implies -2\sqrt{-y} = t - c_1 \implies y(t) = -\frac{1}{4}(t - c_1)^2 \ (t \leq c_1)$.

Eftersom $y' \geq 0$ är $y(t)$ icke-avtagande och kan ligga kvar på jämvikten $y \equiv 0$ under ett godtyckligt tidsintervall $[c_1, c_2]$:

$$y(t) = \begin{cases} -\frac{1}{4}(t - c_1)^2, & t \leq c_1, \\ 0, & c_1 < t < c_2, \\ \frac{1}{4}(t - c_2)^2, & t \geq c_2, \end{cases} \quad \text{där } c_1 \leq 0 \leq c_2. \quad (3)$$

Detta ger en tvåparametrig familj av oändligt många lösningar.

2. Numerisk lösning med RK4

Med $y_0 = 0$ fås i första RK4-steget:

$$k_1 = f(0) = 0 \implies k_2 = k_3 = k_4 = 0 \implies y_1 = y_0 = 0. \quad (4)$$

Genom induktion gäller $y_n = 0$ för alla n . En standardlösare förblir deterministiskt låst i den stationära lösningen $y(t) \equiv 0$ och kan inte numeriskt detektera förgreningen utan yttre störning.

3. Hur länge lösningen fastnar vid $y(-1) = -1$

För $y < 0$ ger separation av variabler med $y(-1) = -1$:

$$-2\sqrt{-y} = t + C \implies -2\sqrt{1} = -1 + C \implies C = -1, \quad (5)$$

vilket ger $y(t) = -\frac{1}{4}(1 - t)^2$ för $t \leq 1$. Analytiskt nås $y = 0$ vid $t = 1$, varpå lösningen kan kvarstanna i $y \equiv 0$ godtyckligt länge.

- **Tid till tröskeln** $|y| \leq 10^{-6}$: För $y < 0$ ger separation av variabler med $y(-1) = -1$:

$$\int (-y)^{-1/2} dy = \int dt \implies -2\sqrt{-y} = t - 1 \implies y(t) = -\frac{1}{4}(1-t)^2.$$

Tröskelvillkoret $|y| \leq 10^{-6}$ ger:

$$\frac{1}{4}(1-t)^2 \leq 10^{-6} \implies |1-t| \leq 2 \cdot 10^{-3} \implies t \approx 0,998.$$

Tiden från startpunkten $t = -1$ blir därmed $\Delta t = 0,998 - (-1) = 1,998$.

- **Numeriskt beteende:**

- Om $y_n = 0$ exakt blir alla lutningar noll:

$$k_1 = f(t_n, 0) = \sqrt{|0|} = 0 \implies k_2 = k_3 = k_4 = 0 \implies y_{n+1} = y_n = 0,$$

vilket låser lösaren permanent i jämvikten.

- Om avrundningsfel ger $y_n = \delta > 0$ fås efter ett Euler-steg (eller motsvarande för RK4):

$$y_{n+1} = \delta + h\sqrt{\delta} \implies \frac{y_{n+1}}{y_n} = 1 + \frac{h}{\sqrt{\delta}}.$$

Eftersom $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{h}{\sqrt{\delta}} = \infty$ växer tillskottet $\Delta y = h\sqrt{\delta} \gg \delta$ explosionsartat, varför lösningen lämnar intervallet $|y| \leq 10^{-6}$ på ett fåtal steg.

Uppgift 4. PANG!

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = y^2, \quad y(0) = y_0 = \frac{N}{100}. \quad (6)$$

1. Analytisk lösning och singularitet

För $y \neq 0$ ger separation av variabler med $y(0) = y_0$:

$$\int y^{-2} dy = \int dt \implies -\frac{1}{y} = t - \frac{1}{y_0} \implies y(t) = \frac{y_0}{1 - y_0 t} = \frac{N}{100 - Nt}. \quad (7)$$

Lösningen har en vertikal asymptot (smäller) då nämnaren försvinner:

$$t^* = \frac{1}{y_0} = \frac{100}{N}. \quad (8)$$

För $N = 82$ är den exakta singularitetstiden $t^* = \frac{100}{82} \approx 1,219512$.

2. Numerisk singularitet och skattning av t^*

- **Numeriskt bevis för singularitet:** Vid numerisk integration (t.ex. RK4) växer y_n och derivatan $y'_n = y_n^2$ explosionsartat då $t \rightarrow t^*$. Eftersom lösningskurvan blir vertikal kan ett fixt steg h inte följa funktionen. Värdena överskrider snabbt gränsen för standardflyttal (`float64` $\sim 1,8 \cdot 10^{308}$) och genererar `inf/NaN`, vilket numeriskt påvisar singulariteten.
- **Uppskattning av t^* :** Genom att integrera framåt med steglängd $h = 0,01$ fram till ett tröskelvärde (t.ex. $y > 10^5$) avbryts beräkningen vid sista steget:

$$t_{\text{stopp}} \approx 1,2100.$$

Detta ger en direkt numerisk undre uppskattning av singularitetstiden som stämmer väl överens med det analytiska värdet $t^* = \frac{100}{82} \approx 1,2195$.

3. Bevis: $y(0) < 0 \implies y(t) < 0$ för alla $t > 0$

Högerledet $f(y) = y^2$ har kontinuerlig partiell derivata $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$, vilket gör f lokalt Lipschitzkontinuerlig. Enligt Picards entydighetssats (Simmons kap. 13) kan två skilda lösningskurvor aldrig skära varandra:

- Funktionen $y(t) \equiv 0$ är en stationär lösning ($0' = 0^2$).
- Om det finnes ett $t_1 > 0$ med $y(t_1) \geq 0$, måste $y(t)$ enligt satsen om mellanliggande värden anta $y(t_0) = 0$ för något $t_0 \in (0, t_1]$.
- I punkten $(t_0, 0)$ skulle banan skära $y \equiv 0$, vilket motsäger Picards entydighet. Alltså gäller $y(t) < 0$ för alla $t > 0$.

4. Numeriskt felsteg och automatlösare

Betrakta $y' = Cy^2$ med $y_0 = \epsilon < 0$. Ett Euler-steg med steglängd h ger:

$$y_1 = \epsilon + hC\epsilon^2 = \epsilon(1 + hC\epsilon). \quad (9)$$

Eftersom $\epsilon < 0$ blir $y_1 > 0$ om faktorn växlar tecken:

$$1 + hC\epsilon < 0 \implies h > \frac{1}{C|\epsilon|}. \quad (10)$$

För t.ex. $C = 50$, $\epsilon = -0,10$ och $h = 0,5$ ger RK4 ett falskt omslag till $y_1 = 0,0704 > 0$, varpå lösningen exploderar mot $+\infty$ istället för att avta mot noll.

Automatlösarens skydd:

- **Adaptiv steglängd:** Felet uppskattas via inbäddade metoder (t.ex. Runge–Kutta–Fehlberg) och h skalas ned så att $h \ll \frac{1}{C|y|}$.
- **Invariants- och teckenkontroll:** Steget förkastas omedelbart om y_n byter tecken ($y_n \cdot y_{n+1} \leq 0$) eftersom teckenbyte är analytiskt förbjudet.

Uppgift 5. Inte PANG

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = y, \quad y(0) = N. \quad (11)$$

1. Analytisk lösning och globalt fel för RK4

Differentialekvationen har den exakta lösningen:

$$y(t) = Ne^t \implies y(2^k) = Ne^{2^k}. \quad (12)$$

För $y' = y$ gäller $y^{(v)}(\xi) = Ne^\xi$. Det lokala trunkeringsfelet per steg ges av:

$$\epsilon_{\text{lokal}} = -\frac{y^{(v)}(\xi)}{180}h^5 = -\frac{Ne^\xi}{180}h^5. \quad (13)$$

Över $M = \frac{T}{h}$ steg fram till $T = 2^k$ begränsas det globala felet av:

$$|E_M| \leq M \cdot \max_{0 \leq \xi \leq T} |\epsilon_{\text{lokal}}(\xi)| \cdot e^{T-\xi} \leq \frac{T}{h} \left(\frac{Ne^T}{180} h^5 \right) = \frac{N \cdot 2^k e^{2^k}}{180} h^4. \quad (14)$$

Kravet på två korrekta decimaler ($|E_M| \leq 0,005$) kräver:

$$\frac{N \cdot 2^k e^{2^k}}{180} h^4 \leq 0,005 \implies h \leq \left(\frac{0,9}{N \cdot 2^k} \right)^{1/4} e^{-2^{k-2}}. \quad (15)$$

Steglängden h måste alltså minskas exponentiellt, vilket gör att antalet steg $M = \frac{2^k}{h} \propto 2^{5k/4} e^{2^{k-2}}$ växer explosionsartat.

2. Datorns begränsningar (Varför datorn ger upp)

I standard flyttalsformat (`float64`, $\epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$) stoppas beräkningen av två skilda orsaker:

1. **Förlust av precision** ($k \geq 5$): Avståndet mellan två på varandra följande representerbara flyttal vid storleken y är $\text{ulp} \approx \epsilon_{\text{mach}} \cdot y$. För två korrekta decimaler krävs $\epsilon_{\text{mach}} \cdot y \leq 0,005$:

$$y \leq \frac{0,005}{2,22 \cdot 10^{-16}} \approx 2,25 \cdot 10^{13} \implies 2^k \leq \ln \left(\frac{2,25 \cdot 10^{13}}{N} \right). \quad (16)$$

För $N = 82$ passeras gränsen redan vid $t \approx 26,3$, dvs. för alla $k \geq 5$ ($t_5 = 32$). Då är avståndet mellan talen större än toleransen, vilket gör två korrekta decimaler omöjliga oavsett hur litet h väljs då $|E_M| \leq 0,005$ inte kan uppnås.

2. **Aritmetiskt överflöde / overflow** ($k \geq 10$): Det maximala talet i `float64` är $y_{\text{max}} \approx 1,79 \cdot 10^{308}$. Detta överskrids då:

$$Ne^{2^k} > 1,79 \cdot 10^{308} \implies 2^k > \ln \left(\frac{1,79 \cdot 10^{308}}{82} \right) \approx 705,4. \quad (17)$$

Eftersom $t_9 = 512$ och $t_{10} = 1024$, slår beräkningen i hårdvarutaket vid $k = 10$ och returnerar `inf`.

3. Resultat

k	$t_k = 2^k$	y_{exakt}	Absolut fel	Status
1	2	605,9026	$1,59 \cdot 10^{-6}$	OK (100 steg)
2	4	4477,0483	$3,70 \cdot 10^{-4}$	OK (100 steg)
3	8	244438,5549	$2,56 \cdot 10^{-3}$	OK (400 steg)
4	16	$7,29 \cdot 10^8$	$3,79 \cdot 10^{-3}$	OK (6400 steg)
5	32	$6,47 \cdot 10^{15}$	–	Stopp: $\text{ulp} > 0,005$
10	1024	∞	–	Krasch: overflow (inf)

Uppgift 6. Vad är π ?

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y'' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0. \quad (18)$$

1. Analytisk lösning och kvalitativ analys

Karakteristiska ekvationen $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$ ger $y(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$. Begynnelsevillkoren ger $c_1 = 1, c_2 = 0$, dvs. den unika analytiska lösningen:

$$y(t) = \cos(t). \quad (19)$$

Kvalitativ definition av π (Simmons kap. 4.24): Låt $s(t)$ och $c(t)$ vara lösningarna till $y'' + y = 0$ med startvärdena $s(0) = 0, s'(0) = 1$ respektive $c(0) = 1, c'(0) = 0$.

- Eftersom $(y')'' + y' = 0$ gäller $s'(t) = c(t)$ och $c'(t) = -s(t)$.
- Energin är konstant bevarad:

$$\frac{d}{dt}(s(t)^2 + c(t)^2) = 2s(t)s'(t) + 2c(t)c'(t) = 2s(t)c(t) - 2c(t)s(t) = 0, \quad (20)$$

vilket med startvärdena ger $s(t)^2 + c(t)^2 \equiv 1$.

- Kurvan $s(t)$ stiger från origo med avtagande lutning ($s'' = -s < 0$) och når en topp vid $s = 1$ där $s' = c = 0$. Den första positiva skärningspunkten för $s(t) = 0$ definieras som π . Av symmetri nås toppen vid $t^* = \pi/2$ där hastigheten är noll:

$$c(t^*) = 0 \implies t^* = \frac{\pi}{2} \iff \pi = 2t^*. \quad (21)$$

- Enligt separationssatsen (Simmons kap. 4.24/4.25) alternerar nollställena för $s(t)$ och $c(t)$ strikt, varför nollstället t^* är isolerat och unikt på $(0, \pi)$.

2. Omskrivning till första ordningens system

Med $v(t) = y'(t)$ fås $v'(t) = y''(t) = -y(t)$:

$$\begin{cases} y'(t) = v(t) \\ v'(t) = -y(t) \end{cases} \quad \text{med} \quad \begin{pmatrix} y(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

3. Numerisk skattning av första nollstället $t^* = \pi/2$

När lösaren identifierar ett steg där $y_n > 0$ och $y_{n+1} \leq 0$ bestäms t^* via ett linjärt Newton-steg längs tangenten:

$$t^* \approx t_n - \frac{y_n}{y'_n} = t_n - \frac{y_n}{v_n} \implies \pi \approx 2t^*. \quad (23)$$

- **Eulers metod (Varför datorn smälter):** Att nå maskinprecision (~ 16 siffror) med Eulers metod kräver $N \sim 10^{16}$ steg eftersom metodens globala trunkeringsfel är $\mathcal{O}(h)$, vilket för 16 siffror kräver en steglängd $h \approx 10^{-16}$ och därmed $N = T/h \approx T/10^{-16} \sim 10^{16}$ beräkningssteg. Detta är beräkningsmässigt orimligt och havererar i flyttalsaritmetiken då varje operation medför ett relativt avrundningsfel $\sim \epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$, vilket över alla steg ackumuleras som $N \cdot \epsilon_{\text{mach}} = (T/h)\epsilon_{\text{mach}} \propto \frac{\epsilon_{\text{mach}}}{h}$, en felterm som exploderar då $h \rightarrow 0$.
- **RK4:** Med global konvergensordning $\mathcal{O}(h^4)$ reduceras felet med en faktor 16 per halvering av h , vilket ger hög noggrannhet med måttligt antal steg (t.ex. $h = 10^{-3}$).

4. Skattning med 20 korrekta decimaler

Standard flyttal (`float64`) har 53 bitars mantissa ($\epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$) och är begränsat till ~ 15 – 17 decimaler. Att nå 20 säkra decimaler löses genom:

1. Godtycklig flyttalsprecision (`mpmath` satt till 40 siffrors intern precision som säkerhetsmarginal mot ackumulerade avrundningsfel).
2. **Taylor-polynom och Newtons metod:** För att undvika att ackumulera trunkerings- och fasfel från tusentals små tidssteg med stegmetoder (som RK4), utnyttjas att ODE:ns derivator är kända analytiskt vid $t = 0$. Hela lösningskurvan fram till nollstället ersätts då med ett enda analytiskt Taylor-polynom:

$$y_M(t) = \sum_{k=0}^M \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k}, \quad y'_M(t) = \sum_{k=1}^M \frac{(-1)^k}{(2k-1)!} t^{2k-1}. \quad (24)$$

Genom att välja $M = 16$ (polynomgrad 32) begränsas seriens trunkeringsfel av resttermen $|R_{16}(t)| \leq \frac{t^{34}}{34!} < 10^{-38}$ vid $t \approx 1,57$, vilket gör approximationsfelet helt försumbart jämfört med kravet på 10^{-20} . Nollstället $t^* = \pi/2$ beräknas därefter snabbt och med kvadratisk konvergens via Newtons metod direkt på polynomet:

$$t \leftarrow t - \frac{y_M(t)}{y'_M(t)}. \quad (25)$$

5. Skattning av π nära $t \approx 10^3$

Nollställena är $t_k = \frac{\pi}{2} + k\pi = (k + \frac{1}{2})\pi$. Närmast $T = 1000$ ges av:

$$k = \text{round}\left(\frac{1000 - \pi/2}{\pi}\right) = 318 \implies t_{318} = 318,5\pi \approx 1000,597. \quad (26)$$

Skattningen av π ur det beräknade nollstället $\hat{t}_{318}$ sker via $\hat{\pi} = \frac{\hat{t}_{318}}{318,5}$.

Jämförelse mellan teoretiskt fel och beräkningsfel:

- **Teoretisk dämpning:** Eftersom nollställena ges av $t_k = (k + 0,5)\pi$ skattas π via $\hat{\pi} = \frac{\hat{t}_k}{k+0,5}$. För $k = 318$ ger ett numeriskt beräkningsfel $\delta t = |\hat{t}_{318} - t_{318}|$ därmed direkt felet i π :

$$\delta\pi = \left| \frac{\hat{t}_{318}}{318,5} - \frac{t_{318}}{318,5} \right| = \frac{\delta t}{318,5}. \quad (27)$$

Divisionen med $k + 0,5$ dämpar alltså felet i π med en faktor drygt 300.

- **Numerisk felförstoring:** Integrationstiden $t \approx 1000$ är över 600 gånger längre än $t \approx \pi/2$. För en enstegs-metod (som RK4) ackumuleras fasfelet linjärt med integrationstiden, vilket ger över 600 gånger större fasdrift. Dessutom genererar de hundratusentals beräkningsstegen betydligt större ackumulerade flyttalsfel.
- **Slutsats:** Den numeriska fasdriften och avrundningsfelet över 1000 tidsenheter överväger dämpningsfaktorn $1/318,5$. Att bestämma π vid 10^3 är därmed avsevärt svårare och ger sämre precision än att beräkna det första nollstället.

Uppgift 7. Newton!

1. Rörelseekvationer och bevarandelagar

Betrakta en stjärna fix i origo med massan M , där gravitationsparametern normeras till $GM = 1$. En planet med massa m har lägesvektorn $\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$. Newtons gravitations- och rörelselagar ger accelerationen:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} \iff \begin{cases} x''(t) = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \\ y''(t) = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \end{cases} \quad (28)$$

Genom att införa hastigheterna $v_x = x'$ och $v_y = y'$ formuleras problemet som fyra kopplade första ordningens differentialekvationer:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ -x/(x^2 + y^2)^{3/2} \\ -y/(x^2 + y^2)^{3/2} \end{pmatrix}. \quad (29)$$

Systemet har två analytiska rörelsekonstanter:

- **Total mekanisk energi per massenhet (E):**

$$E = \frac{1}{2}(v_x^2 + v_y^2) - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \text{där } \frac{dE}{dt} = 0. \quad (30)$$

- **Rörelsemängdsmoment per massenhet (L):**

$$L = xv_y - yv_x, \quad \text{där } \frac{dL}{dt} = 0. \quad (31)$$

2. Numerisk stabilitet över lång tid: Forward Euler vs Semi-implicit Euler

Systemet integreras från startvärdena $\mathbf{r}(0) = (1, 0)$ och $\mathbf{v}(0) = (0, 1)$ ($E_0 = -0,5 < 0$, bunden elliptisk bana) med tidssteg $\Delta t = 0,005$:

- **Forward Euler (Explicita framåtmetoden):** Ett tidssteg med steglängden h uppdaterar tillståndet enligt:

$$y_{n+1} = y_n + hv_n, \quad v_{n+1} = v_n - hy_n. \quad (32)$$

Systemets mekaniska energi $E_n = y_n^2 + v_n^2$ efter ett steg blir:

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= y_{n+1}^2 + v_{n+1}^2 = (y_n + hv_n)^2 + (v_n - hy_n)^2 \\ &= (y_n^2 + 2hy_nv_n + h^2v_n^2) + (v_n^2 - 2hy_nv_n + h^2y_n^2) \\ &= (y_n^2 + v_n^2) + h^2(y_n^2 + v_n^2) \\ &= (1 + h^2)(y_n^2 + v_n^2) = (1 + h^2)E_n. \end{aligned}$$

Eftersom förstöringsfaktorn uppfyller $1 + h^2 > 1$ för varje $h > 0$, multipliceras energin med ett tal större än 1 i varje enskilt steg. Energin växer därmed monotont ($E_n = (1 + h^2)^n E_0$), vilket tvingar lösningen att spiraliserar utåt och ger stora numeriska faskfel.

- **Semi-implicit Euler (Symplektisk integrator):** Genom att uppdatera hastigheten före positionen:

$$\begin{cases} \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t \cdot \mathbf{a}(\mathbf{r}_n) \\ \mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t \cdot \mathbf{v}_{n+1} \end{cases} \quad (33)$$

bevaras fasrumsarean och en modifierad skugghamiltonian exakt. Energin uppvisar ingen sekulär drift utan oscillerar strikt inom ett begränsat intervall $\mathcal{O}(\Delta t)$. Banan förblir därmed sluten och stabil över godtyckligt långa integrationstider.

8. Newton revisited (something for nothing)

1. Modellering och rörelseekvationer i trekropparsproblemet

Systemet modelleras som ett planärt, cirkulärt begränsat trekropparsproblem bestående av Solen fix i origo ($M_S = 1$), Jupiter ($M_J = 0,08$) i cirkulär bana, samt en rymdsond med försumbar massa ($m \rightarrow 0$). Jordens gravitationella påverkan försummas då dess influensradie är försumbar i förhållande till solens gravitationsfält.

Astronomiska enheter väljs så att $G = 1$, längdenheten är 1 AU och $GM_S = 1$. Keplers tredje lag ger Jupiters vinkelhastighet vid banradien $R_J = 5,2$ AU:

$$\omega_J = \sqrt{\frac{GM_S}{R_J^3}} = R_J^{-3/2} = 5,2^{-3/2} \approx 0,0843 \text{ rad/tidsenhet}. \quad (34)$$

Jupiters banvektor ges av:

$$\mathbf{r}_J(t) = \begin{pmatrix} x_J(t) \\ y_J(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_J \cos(\omega_J t + \phi_0) \\ R_J \sin(\omega_J t + \phi_0) \end{pmatrix}, \quad (35)$$

där fasvinkeln ϕ_0 anger Jupiters position vid $t = 0$.

Superposition av Newtons gravitationslag för Solen och Jupiter ger kraften per massenhet på sonden vid $\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} - M_J \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)\|^3}. \quad (36)$$

Med hastigheterna $v_x = x'$ och $v_y = y'$ formuleras rörelsen som fyra kopplade första ordningens differentialekvationer:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - M_J \frac{x - x_J}{((x - x_J)^2 + (y - y_J)^2)^{3/2}} \\ -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - M_J \frac{y - y_J}{((x - x_J)^2 + (y - y_J)^2)^{3/2}} \end{pmatrix}. \quad (37)$$

2. Flyktvillkor och energiprincip

Sondens specifika mekaniska energi relativt Solen definieras av:

$$E_{\text{helio}}(t) = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}(t)\|^2 - \frac{1}{\|\mathbf{r}(t)\|}. \quad (38)$$

Banans geometri bestäms av energins tecken:

- **Bunden bana** ($E < 0$): Flykthastigheten vid $r = 1$ AU ges av $v_{\text{esc}} = \sqrt{2} \approx 1,414$. Startfarten sätts till $v_0 = 1,34 < \sqrt{2}$, vilket ger en bunden startellips med $E_0 = \frac{1}{2}(1,34)^2 - 1 = -0,1022 < 0$. Sonden kan därmed inte lämna solsystemet på egen hand.
- **Hyperbolisk flykt** ($E > 0$): Efter närpassagen vid en tidpunkt t_{post} där sonden avlägsnat sig från Jupiters närfält gäller:

$$E_{\text{post}} = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}(t_{\text{post}})\|^2 - \frac{1}{\|\mathbf{r}(t_{\text{post}})\|} > 0. \quad (39)$$

Ett positivt energivärde ($E_{\text{post}} > 0$) garanterar en öppen hyperbolisk flyktbana med asymptotisk resthastighet vid oändligheten.

3. Gravitationsslunga (Gravitational Slingshot)

En gravitationsslunga fungerar som en elastisk stöt där sonden lånar rörelseenergi av planeten.

1. Relativ rörelse kring Jupiter Låt sondens hastighet i solsystemet före och efter mötet vara $\mathbf{v}_{\text{in}}$ respektive $\mathbf{v}_{\text{ut}}$, och Jupiters banhastighet vara $\mathbf{v}_J$. I Jupiters eget vilosystem är sondens relativa hastigheter:

$$\mathbf{v}_{\text{rel, in}} = \mathbf{v}_{\text{in}} - \mathbf{v}_J, \quad \mathbf{v}_{\text{rel, ut}} = \mathbf{v}_{\text{ut}} - \mathbf{v}_J. \quad (40)$$

Eftersom gravitationsfältet kring Jupiter är konservativt ändras inte farten under passagen, utan banan vrids bara en vinkel δ :

$$\|\mathbf{v}_{\text{rel, ut}}\| = \|\mathbf{v}_{\text{rel, in}}\| = v_{\text{rel}}. \quad (41)$$

2. Hastighetsökning i solsystemet När sonden lämnar Jupiter transformeras hastigheten tillbaka till solens koordinatsystem genom att lägga till $\mathbf{v}_J$:

$$\mathbf{v}_{\text{ut}} = \mathbf{v}_J + \mathbf{v}_{\text{rel, ut}}. \quad (42)$$

Sondens nya rörelseenergi per massenhet beräknas via skalärprodukten:

$$\frac{1}{2}\|\mathbf{v}_{\text{ut}}\|^2 = \frac{1}{2}\|\mathbf{v}_J + \mathbf{v}_{\text{rel, ut}}\|^2 = \frac{1}{2}\|\mathbf{v}_J\|^2 + \frac{1}{2}v_{\text{rel}}^2 + \mathbf{v}_J \cdot \mathbf{v}_{\text{rel, ut}}. \quad (43)$$

Termen $\mathbf{v}_J \cdot \mathbf{v}_{\text{rel, ut}} = \|\mathbf{v}_J\|v_{\text{rel}}\cos\theta$ (där θ är vinkeln mellan $\mathbf{v}_J$ och $\mathbf{v}_{\text{rel, ut}}$) avgör energiändringen:

- Passerar sonden framför planeten pekar uthastigheten mot planetens rörelseriktning ($\cos\theta < 0$), vilket bromsar sonden.
- Passerar sonden bakom planeten vinklas uthastigheten med planetens rörelseriktning ($\cos\theta > 0$), vilket ger ett positivt tillskott av rörelseenergi.

3. Numeriskt resultat Med startvinkeln $\phi_0 = 1,78$ rad styrs sonden så att den passerar strax bakom Jupiter. Därmed ökar den specifika energin från en bunden bana vid start till en permanent flyktbana:

$$E_0 \approx -0,10 < 0 \implies E_{\text{post}} \approx +0,14 > 0. \quad (44)$$

Eftersom $E_{\text{post}} > 0$ är banan en öppen hyperbel som garanterar att skeppet lämnar solsystemet.